

СберИндекс: сквозной пайплайн

Прогноз трат муниципальных образований и ранние сигналы шоков

Ориентир предыдущего CPU-прогона: ~14 мин (зависит от среды)

CatBoost • Prophet • Chronos-Bolt • Новости • TDA • CUSUM

Архитектура решения

CSV СберИндекса + 49 коллизий названий → ключи MO → месячная панель

Статистика с датами релизов + новости → $\text{lag}(t-1)$ → признаки

Expanding-window OOF → модели → MAE / R^2 / WAPE / RMSE

Остатки → CUSUM / PELT / TDA → отчёт

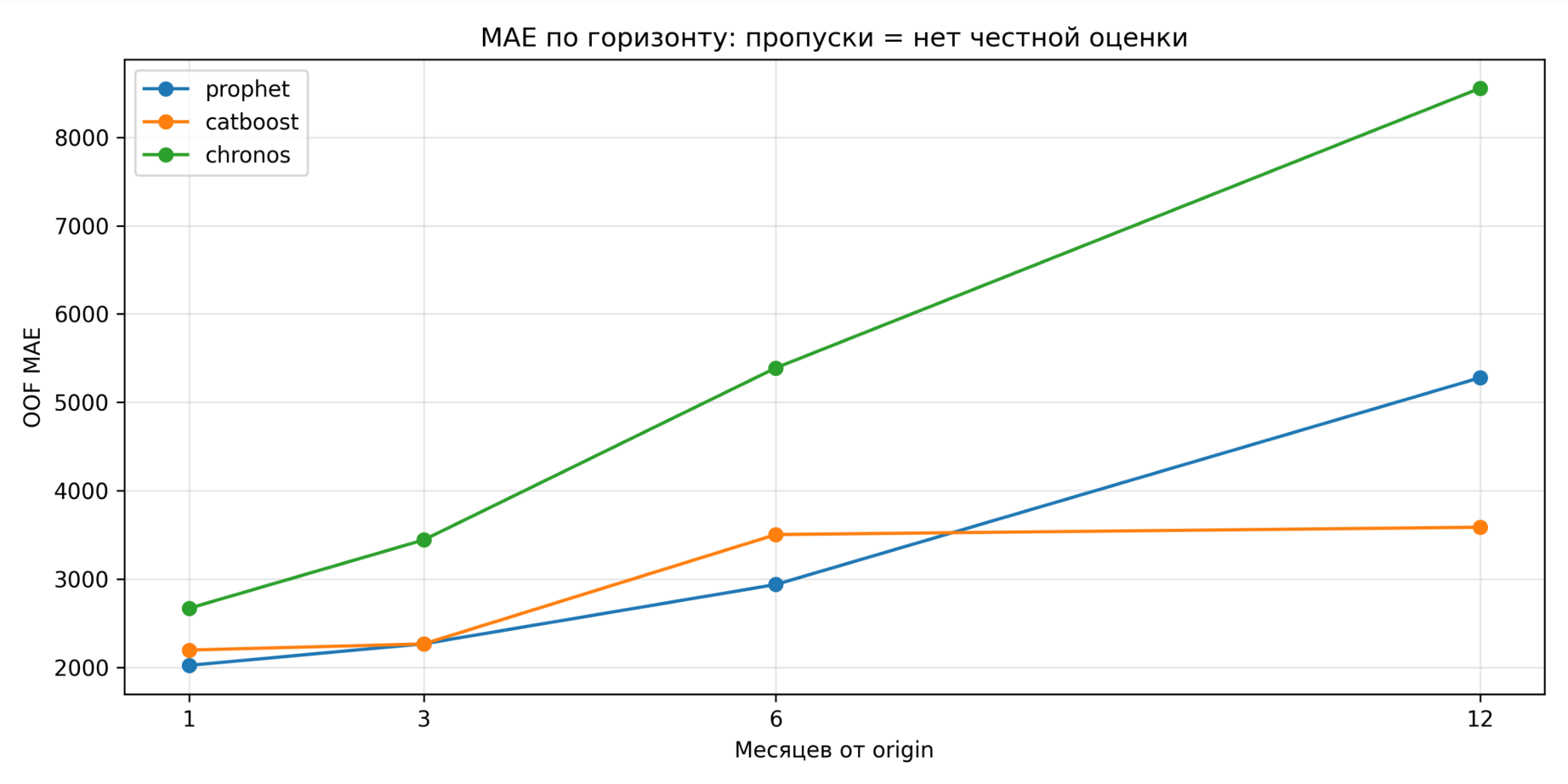
July frozen-origin Prophet → контроль полной сетки → submission.csv

Сравнение моделей прогнозирования

model	n	MAE	R2
prophet	12 513.00	2 021.43	0.94
catboost	12 513.00	2 194.58	0.93
chronos	12 513.00	2 667.55	0.90
Ensemble (CatBoost + Chronos)	12 513.00	2 511.28	0.91

Изменение MAE CatBoost к Prophet: -8.57%; отрицательное — хуже.

Четыре горизонта: статус измерений



h, мес	N	Статус
1	12513	measured
3	12464	measured
6	8287	measured
12	4116	measured

h=1/3/6: purged direct OOF; h=12: recursive frozen-origin при короткой истории.

Foundation Models: Chronos-Bolt

Zero-shot, индивидуальная история МО до origin без fine-tuning.

Фолд 1: Chronos MAE 2 690.88.

Фолд 3: Chronos MAE 4 402.77.

Pooled: blend MAE 2 511.28; CatBoost MAE 2 194.58. Числа взяты из forecast_metrics.csv.

Новостной фактор

JSON-архивы → число текстов и причинный volume-shock → лаг $t-1$.

RuBERT sentiment в базовом прогоне не измерен и не заявляется.

MAE без новостей 2064.28; с новостями 2194.58.

Изменение MAE: -6.31%; N=12513 paired OOF.

Эксперимент проверяет качество прогноза, причинность не установлена.

Детекция структурных изменений

method	precision	recall	f1	mean_lead_time_days
TDA	0.40	0.50	0.44	-30.0
Pelt	0.50	0.50	0.50	15.5
CUSUM	0.57	1.00	0.73	-15.0
Residual	0.50	0.25	0.33	0.0
Consensus	0.57	1.00	0.73	-15.0
Residual_news	0.00	0.00	0.00	н/д

Каталог CPD: 4 события внутри наблюдаемой истории; допуск ± 31 день.

Три кейса территорий



Казань, Норильск, Суздаль: фактические ряды, OOF и лагированные новости.
Кейсы описательны; совпадение с событием не устанавливает причину.

Практическая ценность для Сбера

Cash Management: TDA + подтверждение CUSUM → пересмотр лимитов банкоматов.

Карточные лимиты: устойчивый сигнал → проверка кредитного риска.

Human-in-the-loop: автоматический отказ клиентам запрещён.

Нужны мониторинг релизов, алертов и ошибок на новых origin.

Итоги и проверка поставки

submission.csv: 12 564 строк; 2 094 МО x 6 месяцев

Пустых ячеек: 0; отрицательных прогнозов: 0

MD5: 2c0f614046baf86d8fc466ebeaa6a4fa

Прогноз выбран из pred_prophet по измеренной pooled $h=1$ MAE.

Origin 2024-07-01; наблюдения июля–декабря не используются.